

核心精讲·肿瘤

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解 and 记忆思维导图

一、概述

1. 肿瘤的特点

- ①在各种致癌因素的作用下（不需要致癌因素持续存在），机体在基因水平失去正常调控，导致**单**克隆异常增殖而形成新生物
- ②有相对自主性，有无限增殖潜能（生长相对无止境），不同程度地失去了分化成熟能力
- ③常表现为机体局部的异常肿块，与机体不协调、对机体有害无利（不可能有代偿功能）

2. 肿瘤组织的构成

（1）**实质：肿瘤细胞（特征）**

- ①判断肿瘤分化方向
- ②进行组织学分类（如来源上皮组织的恶性肿瘤是癌、间叶组织的恶性肿瘤是肉瘤）
- ③决定肿瘤生物学行为

（2）**间质：结缔组织/成纤维细胞、血管/内皮细胞、淋巴细胞、巨噬细胞（凌晨内噬）**

- ①支持和营养肿瘤实质
- ②参与肿瘤**免疫**反应
- ③构成肿瘤微环境影响肿瘤生长、分化、迁移

注意：绒毛膜无肿瘤间质

3. 肿瘤的检测手段——以 CML 为例

- ①荧光原位杂交 FISH：明确染色体 t(9;22)**fish 费城**
- ②测序：明确 *BCR/ABL* 融合基因
- ③免疫组化或蛋白质印迹 Western-blotting：明确酪氨酸激酶

二、肿瘤的异型性

1.概念：肿瘤无论在细胞形态还是组织结构、都与其来源的**正常组织**有差异

(1) 组织结构异型性：组织结构在**空间排列**方式不同（如细胞间连接减少）。**良性肿瘤组织结构异型性**比其细胞异型性明显，如子宫肌瘤的瘤细胞与正常子宫平滑肌细胞相似、但呈旋涡/编织/束状排列

(2) 细胞异型性（没有特异性超微结构）

①细胞体积异常和多形性

②核大和多形性、核深染，核仁大、数目多，核/浆比增大，核分裂象多、可见**病理性核分裂象**（如不对称）**大多怪裂**

③线粒体减少（瓦伯格效应）

注意：**甲状腺乳头状癌核染色质少（毛玻璃样核）**

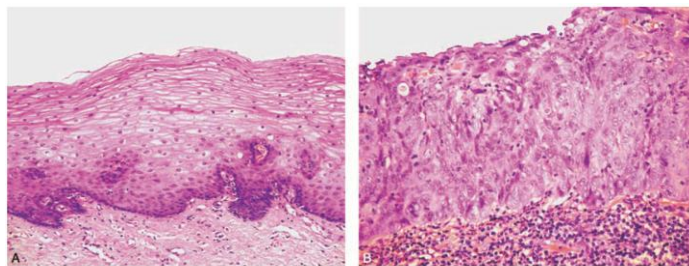


图 6-2 正常鳞状上皮和鳞状细胞原位癌的比较

A. 食管的正常鳞状上皮;B. 食管的鳞状细胞原位癌。

后者的结构异型性和细胞异型性均很显著,包括极性紊乱,核大、深染,核质比例增高,核分裂象增多。

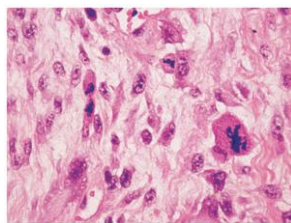
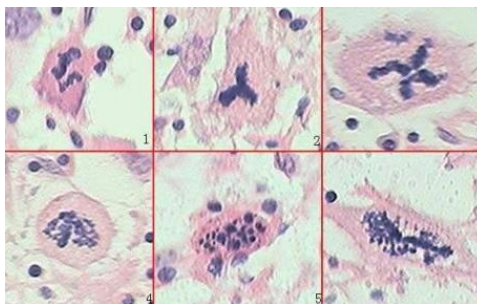


图 6-3 恶性肿瘤的细胞异型性

高度恶性的肉瘤表现出显著的细胞异型性。肿瘤细胞核大、深染,核质比例高,细胞大小及形态差异显著(多形性),核分裂象多,可见瘤巨细胞和异常核分裂象。



2.异型性的意义

①反映肿瘤的**分化程度**（**异型性小则分化程度高**。如白血病的急慢性看分化停滞的阶段）

②鉴别肿瘤良恶性

③对**恶性肿瘤分级**：Ⅰ级高分化（低度）、Ⅱ级中分化（中度）、Ⅲ级低分化（高度）

间变：恶性肿瘤由未分化细胞构成，分化程度极低（**去分化**）、**异型性显著**、**极高恶性**。

如甲状腺未分化癌（小/梭形/巨/混合细胞型）

注意：

①恶性肿瘤的**分级**靠**异型性**，如**分化程度**、**核分裂象**，级别越高恶性度越大、分化越低

②恶性肿瘤的**分期**靠 TNM（**生长范围和播散程度占地盘**）：T 指原发灶的**大小**（如乳腺癌）、浸润**深度**（如早期胃癌不侵犯肌层）、浸润**范围**；N 指淋巴结转移；M 指远处转移

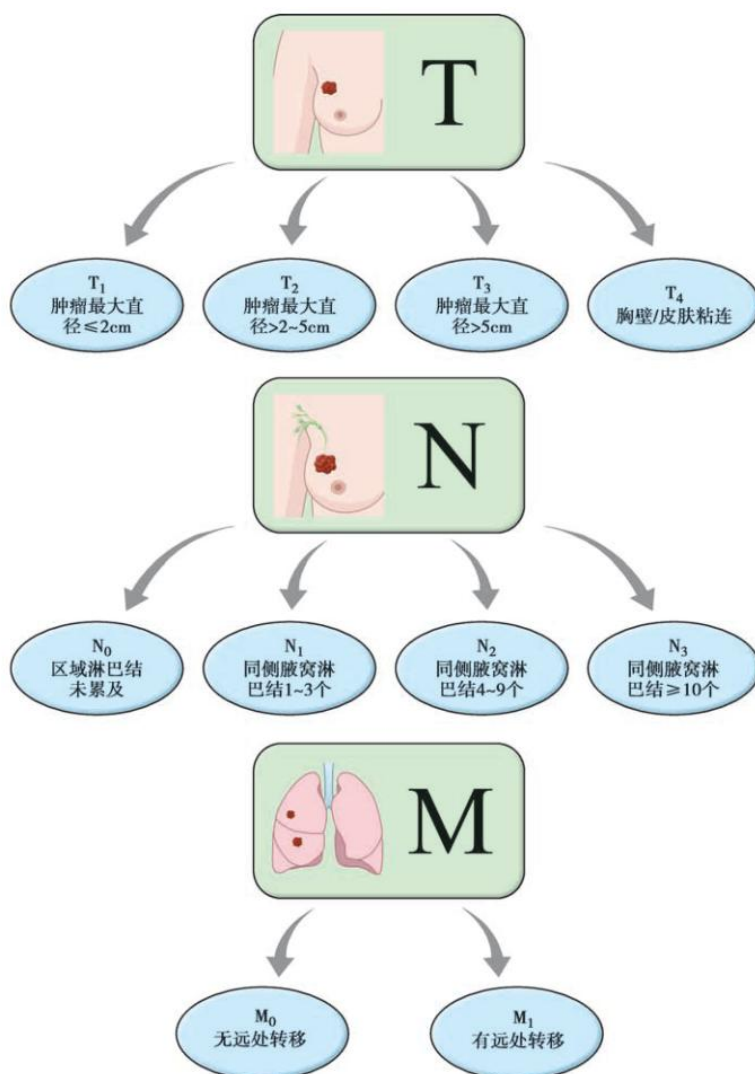


图 6-9 乳腺癌 TNM 分期的主要指标 (AJCC, 2017)

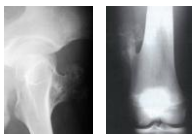
N 的详细说明如下。N₀: 区域淋巴结未受累或仅有孤立肿瘤细胞。N₁: 微转移; 或累及同侧腋窝淋巴结 1~3 个; 和 / 或临床阴性的内乳淋巴结的前哨淋巴结活检有微转移或宏转移。N₂: 累及同侧腋窝淋巴结 4~9 个; 或影像学检查显示同侧内乳淋巴结转移但腋窝淋巴结未受累。N₃: 累及腋窝淋巴结 10 个或以上; 或累及锁骨下淋巴结 (腋窝 III 水平); 或影像学检查显示同侧内乳淋巴结转移伴 1 个 (或以上) I、II 水平腋窝淋巴结受累; 或超过 3 个腋窝淋巴结受累伴临床阴性的同侧内乳淋巴结的前哨淋巴结活检有微转移或宏转移; 或累及同侧锁骨上淋巴结。

三、肿瘤的分类

1. **交界性肿瘤**：组织形态、生物学行为介于良恶性之间，呈**浸润性生长（易局部复发）**、**多不转移**，如**骨巨细胞瘤**、带状瘤、**侵袭性葡萄胎**、卵巢浆液性乳头状囊腺瘤

（古巨基吃了一袋葡萄、冻僵了卵巢）

2. 良性肿瘤 VS 恶性肿瘤（一般规律）

良性肿瘤	恶性肿瘤
分化相对好（异型性相对小）	分化差（异型性大）
核分裂象无或少，无病理性核分裂象	核分裂象多，可见 病理性核分裂象
多规则、 边界较清楚（包膜完整） 但子宫平滑肌瘤无包膜	多不规则、 边界不清（无包膜） 但甲状腺滤泡癌有包膜 但大量淋巴细胞浸润的乳腺髓样癌边界清楚
出血、坏死少见	出血、坏死、溃疡形成等多见
多生长 缓慢，膨胀 性生长	多生长 迅速，浸润 性生长
体表肿瘤、体腔肿瘤、管道器官腔面、骨软骨瘤可呈 外生 性生长 	
少复发	多复发 （术中切缘组织冰冻切片了解有无肿瘤浸润以确定是否需要扩大切除范围）
不转移	会转移
没有副肿瘤综合征	常有副肿瘤综合征
生长部位是对机体影响最大的因素	对机体影响大

注意	浸润性生长	转移
多数良性肿瘤	×	×
脉管瘤（血管瘤、淋巴管瘤）	√（易复发）	×
多数恶性肿瘤	√（易复发）	√
皮肤基底细胞癌、卵巢粒层细胞瘤	√	很少 基粒来不及转移

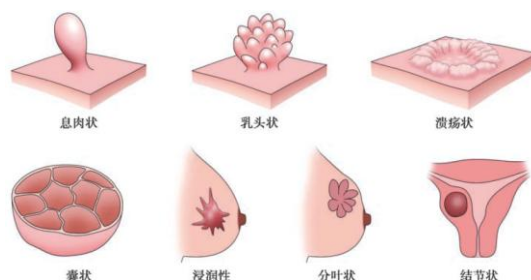


图 6-1 肿瘤的常见大体形态和生长方式示意图

四、肿瘤的生长和扩散

1.持续的血管生成：肿瘤血管新生化对其快速增殖、持续生长等至关重要，肿瘤内的新生血管可通过多种途径产生：

- ①肿瘤细胞和巨噬细胞能产生血管内皮生长因子 VEGF、促进新生血管生成
- ②肿瘤可吸引骨髓来源的内皮祖细胞、使其归巢至肿瘤部位、分化为内皮细胞、参与新生血管形成
- ③肿瘤干细胞可转分化为血管内皮细胞和周细胞、形成新生血管
- ④肿瘤细胞本身可形成类似血管、具有基底膜的小管状结构，可与血管交通、作为不依赖于血管生成的肿瘤微环境（血管拟态）



2.恶性肿瘤生长迅速

- ①肿瘤细胞倍增时间缩短（但不是主要因素）：多数恶性肿瘤细胞的倍增时间并不比正常细胞更快
- ②生长分数高（肿瘤细胞群体中处于增殖状态的细胞比例 $8/10 > 2/10$ ）：生长分数高的肿瘤对化疗敏感
- ③肿瘤细胞的生成和死亡的比例



3.肿瘤演进

- ①恶性肿瘤在生长过程中侵袭性增加，表现为生长速度加快、浸润周围组织能力加强、易转移
- ②原因：获得异质性（单克隆来源的肿瘤细胞在生长过程中发生了亚克隆，使肿瘤不是由完全一样的肿瘤细胞组成，它们生长速度、侵袭能力、对抗癌药敏感性等均有差异）

注意：

- ① 异质性是肿瘤和自己比——肿瘤自己不一样，是肿瘤性质的变化、是不同生物学特性的亚群
- ② 异型性是肿瘤和正常组织比——肿瘤与正常组织不一样，它们形态结构不同、反应分化程度

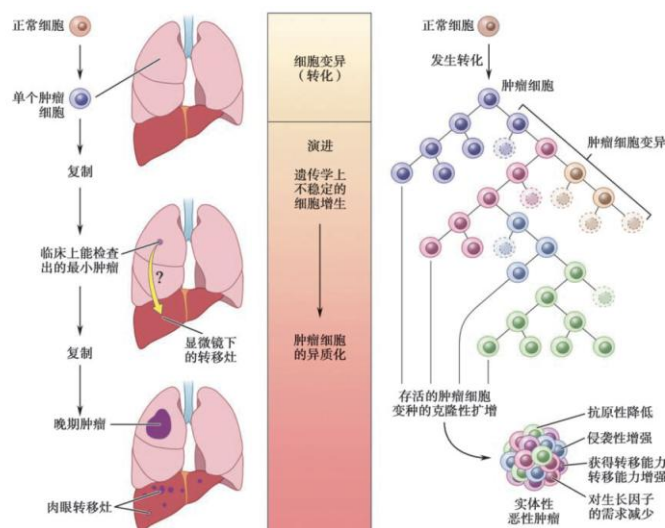


图 6-6 肿瘤生长和演进过程

肿瘤的克隆性增殖、肿瘤细胞演进与异质性的关系：一个发生了转化的细胞（肿瘤细胞）克隆性增殖，并衍生出众多亚克隆；侵袭性更强、更能逃避宿主反应的亚克隆得以存活与繁衍，演进为侵袭性更强的异质性的肿瘤。

4. 恶性肿瘤扩散（最重要生物学特征）

（1）概念：原发灶经过一定途径迁移到它处继续生长、形成与原发灶同样类型的肿瘤

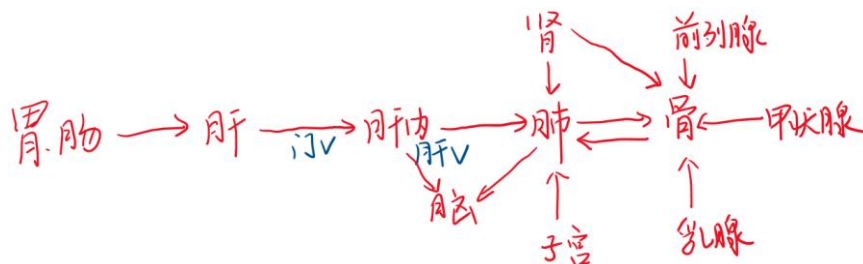
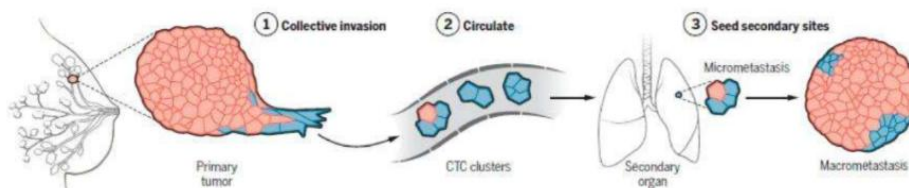
（2）扩散方式

① 直接蔓延：如子宫内膜腺癌以直接蔓延最早和最常见

② **淋巴转移**（先转移至**边缘窦**）：**多数癌最早和最常见的转移途径**。但**绒毛癌**（肺最常见）、**肝细胞癌 HCC**（肝内沿门静脉分支**我转我自己**）、**甲状腺滤泡癌**、**肺腺癌**最早和最常见为**血道转移**先**泡水溶 C**

③ 血道转移：

肉瘤 最早和最常见的转移途径	如 骨肉瘤极易血道转移至肺 （术前拍胸片）
癌多在晚期血道转移 （癌细胞多经静脉入血、也可经淋巴管间接入血）	如胃肠道癌晚期血道转移→ 肝 （牛眼征）、HCC 血道转移→肺、肺癌血道转移→脑/肾上腺/骨
乳腺癌可在早期血道转移	易经 椎旁静脉 转移至 脊椎骨 ： 乳腺癌、甲状腺癌、前列腺癌、肾癌 （ 甲乳省钱 ）



④ **种植性转移（撒种子）**：如 **Krukenberg 瘤**——胃肠道黏液癌尤其**胃的印戒细胞癌**转移至**双侧卵巢**。主要是种植转移、也可经淋巴和血道转移



图 6-8 卵巢的转移性腺癌（Krukenberg 瘤）

（3）扩散步骤

癌细胞彼此分离	癌细胞表面黏附分子 CAM 如钙黏素减少 （ca-咔-分开）
癌细胞与基底膜粘着增加	癌细胞 层粘连蛋白 LN 受体增加（n-nian）
降解细胞外基质	基质金属蛋白酶、胶原酶等蛋白酶增加
癌细胞迁移	类似阿米巴样运动

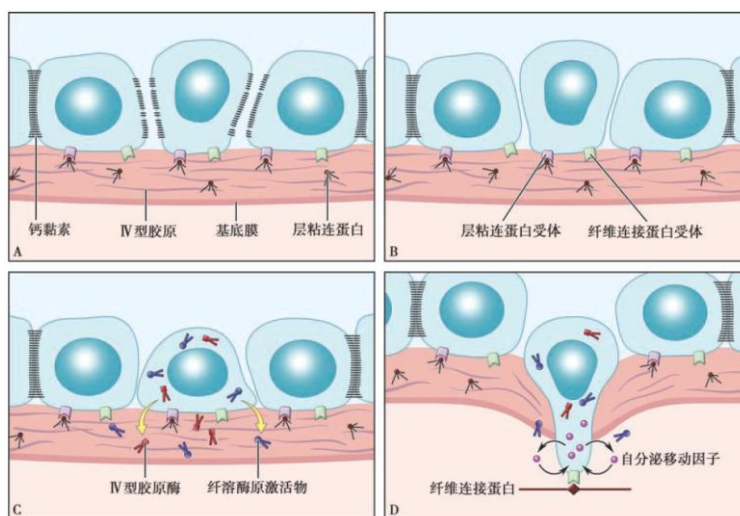


图 6-28 恶性肿瘤局部侵袭的机制示意图
A. 细胞间连接松动; B. 黏着; C. 降解; D. 移出。

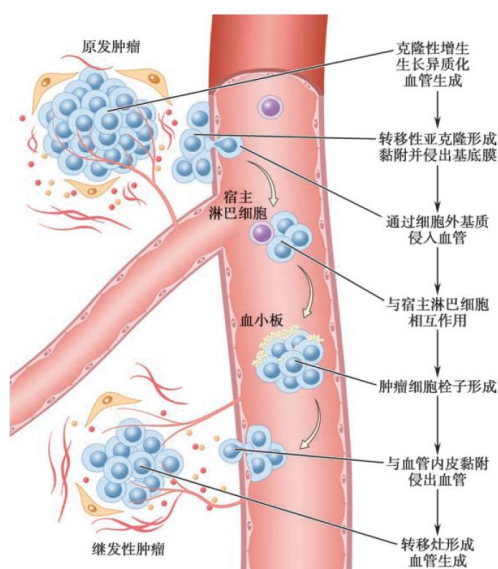


图 6-29 恶性肿瘤侵袭和血行转移的机制示意图

(4) 促进扩散的因素 (em 你妹老高要死了)

- ①肿瘤演进形成高侵袭性的**亚群**
- ②黏附分子 **CD44** 高表达 (44-死)
- ③转移抑制基因 **nm23** 低表达 (234)
- ④**上皮-间质转化 EMT**: 上皮细胞转化为具有间质细胞表型的生物学过程, 即丧失上皮细胞表型 (细胞骨架角蛋白、E-钙黏蛋白), 获得间质细胞表型 (波形蛋白、N-钙黏蛋白、纤维连接蛋白)

五、肿瘤的命名

1.X 瘤多为良性, 但:

(1) 这些“瘤”为**恶性**:

绿色瘤、淋巴瘤、骨髓瘤	绿色瘤即粒细胞肉瘤
胎盘部位滋养细胞肿瘤 卵黄囊瘤/内胚窦瘤、无性细胞瘤、粒层细胞瘤	注意 : 卵巢卵泡膜细胞瘤为良性
尤文氏瘤/Ewing 瘤/尤文肉瘤、弥漫型星形细胞瘤 黑色素瘤、精原细胞瘤、脊索瘤 (黑精索)	注意 : 脊膜瘤为良性
多数母细胞瘤	注意 : 肌母细胞瘤、脂肪母细胞瘤、软骨母细胞瘤、骨母细胞瘤为良性 (可以吃的鸡汁软骨为良性)

(2) 这些“瘤”不是肿瘤:

粥样、ttsx 黄色瘤	黄色瘤即 AS 时含大量胆固醇的巨噬细胞显著增多聚集在皮下
动脉瘤 室壁瘤	注意: 动脉瘤不是肿瘤、血管瘤是良性肿瘤; 淋巴瘤是恶性肿瘤、淋巴管瘤是良性肿瘤; 黄色瘤不是肿瘤、绿色瘤是恶性肿瘤
结核瘤、梅毒瘤	梅毒瘤即Ⅲ期梅毒树胶肿 (肉芽肿)
迷离瘤	误位于异常部位的正常组织 (迷路了), 如胃内出现胰腺、舌根出现甲状腺、ttsx 子宫内膜异位症如子宫腺肌瘤
炎性假瘤	慢性非特异增生性炎
创伤性神经纤维瘤	神经纤维的修复异常: 再生的神经纤维和增生的结缔组织混杂卷曲

注意: 以前认为错构瘤指正常组织在发育过程中出现错误排列, 不是肿瘤; 而现在认为错构瘤是肿瘤

2. 有些肿瘤以“病”命名, 但均为恶性肿瘤, 如白血病、Bowen 病/原位鳞癌、霍奇金病、非霍奇金病、**Paget 病**

3. 畸胎瘤: 性腺或胚胎剩件中全能细胞发生的肿瘤, 多含有 2-3 个胚层多种成分, 可以是**良性 (成熟)**、可以是**恶性 (未成熟)**

注意: 良性的单胚层畸胎瘤有皮样囊肿、卵巢甲状腺肿

4. 癌 VS 肉瘤

癌	肉瘤
来源于上皮组织	来源于间叶组织 (结缔组织、肌肉、脂肪、血管、淋巴管、淋巴造血、骨、软骨)
发病率高、多见于 40 岁以上	发病率低 (骨肉瘤等多见于儿童和青少年、脂肪肉瘤等多见于中老年)
一般质硬、色灰白、干燥	一般质软、色灰红、湿润、鱼肉状
癌细胞多形成癌巢, 实质与间质多分界清楚, 纤维组织常有增生 	肉瘤细胞多弥散分布, 实质与间质多分界不清, 间质血管丰富、纤维组织少 
网状纤维围绕癌巢、癌细胞间多无网状纤维	肉瘤细胞间多有网状纤维
上皮标记 (角蛋白 CK、上皮膜抗原 EMA)	间叶标记 (波形蛋白 Vimentin 波-肉)
多数癌早期淋巴转移、多在晚期血道转移	血道转移

六、肿瘤标志物

(1) 癌：角蛋白 CK/Keratin、上皮膜抗原 EMA (em CK 贴着皮)

(2) 淋巴瘤：白细胞分化抗原 CD、**扁豆素 LCA** (淋巴结肿大像扁豆一样)

(3) **黑色素瘤：HMB45、S-100** (HS-黑色)

(4) 肌细胞肿瘤：结蛋白 (肌节)

(5) 糖类抗原

①**CA125：卵巢癌** (卵有 2 个点)

②**CA153：乳腺癌** (五年高考三年模拟忍辱负重)

③**CA199：胰腺癌、胆管癌、胆囊癌** (舅舅姨胆)

(6) 胚胎抗原

①**甲胎蛋白 AFP：HCC、卵黄囊瘤/内胚窦瘤**

②癌胚抗原 CEA：多数腺癌 (胃癌、大肠癌、胰腺癌、胆管癌、胆囊癌、乳腺癌等)

(7) 蛋白类

①细胞角蛋白 CYFRA21：肺癌尤其鳞癌 (凤毛麟角、抽烟烦人、酸球了)

②酸性糖蛋白：肺癌

③VCA-IgA 抗体：鼻咽癌、CHL、Burkitt 淋巴瘤、NK/T 细胞淋巴瘤

(8) 肿瘤相关酶

①**前列腺特异抗原 PSA、酸性磷酸酶 PAP：前列腺癌**

②**碱性磷酸酶 ALP：成骨性病变** (骨肉瘤、前列腺癌成骨性骨转移-酸性磷酸酶和碱性磷酸酶均↑)、无性细胞瘤 (无间道)、**造成胆道梗阻如肝癌**

③神经特异性烯醇化酶 NSE：神经内分泌肿瘤 (如肺小细胞癌、甲状腺髓样癌)

(9) 激素类

①**人绒毛膜促性腺激素 hCG：滋养细胞肿瘤**

②**降钙素 CT：甲状腺髓样癌**

(10) **突触素 Syn**：神经元肿瘤、神经内分泌肿瘤 (n-神经)

(11) **Ki-67 (肿瘤细胞增殖活性高)**：如 **Burkitt 淋巴瘤** (Ki-kitt)、**绒癌**

七、常见肿瘤的特点

1. 鳞癌

① 鳞癌发生于有鳞状上皮的组织、或发生鳞化的组织

② **高分化鳞癌**：癌巢中央有癌珠/**角化珠**、细胞间有**细胞间桥**（**高龄华侨**）

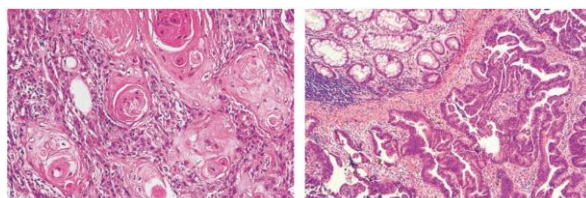


图 6-12 鳞状细胞癌 高分化鳞状细胞癌。癌组织在间质中浸润性生长,可见大量癌巢和角化珠。
图 6-13 结肠腺癌 左上角可见正常黏膜。腺癌细胞形成不规则的腺样结构,在黏膜下层浸润生长。

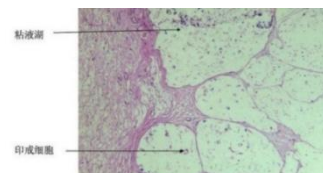
2. 腺癌

① **高分化腺癌**：如**小管癌**（**大量腺体或腺样形成**）

② 低分化腺癌：

单纯癌/实性癌	实质=间质	条索状
硬癌	实质<间质（大量纤维组织增生）	
髓样癌	实质>间质（ 软软的 ）	巢状、乳头状、滤泡状等

③ 能分泌大量粘液的腺癌为**黏液腺癌/胶样癌**（肿瘤含>50%的黏液成分），肉眼可表现为**胶冻样外观**，但仍属于组织学类型。癌细胞分泌大量粘液至细胞外形成粘液湖、使癌细胞团漂浮于粘液中；癌细胞分泌大量粘液潴留在细胞内将核推向一侧为**印戒细胞癌**（**属于低黏附性癌**）



3. 腺鳞癌：癌组织内有腺癌和鳞癌两种成分，可有角化珠、腺体或腺样形成

4. 皮肤基底细胞癌

① 多见于老年人头面部

② 生长**缓慢**、常形成溃疡、浸润破坏深层组织，但**很少转移**、恶性度**低**

③ 对放疗敏感

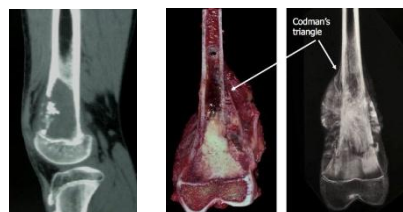
5.脂肪瘤（最常见的软组织良性肿瘤）：常为分叶状、切面呈黄色

6.骨肉瘤（最常见的原发恶性骨肿瘤）

①好发于长骨**干骺端**（尤其股骨下端和胫骨上端）

②肿瘤细胞可溶骨、可**成骨**（**诊断骨肉瘤最重要依据**）

③**骨膜反应**：**Codman 三角**、日光射线



八、致癌因素

致癌因素	常见恶性肿瘤	致癌因素	常见恶性肿瘤
多环芳烃	肺癌、胃癌	华支睾吸虫	肝内胆管癌
芳香胺类	膀胱癌 (蹄膀香)	血吸虫	日本→ 大肠腺癌 埃及→ 膀胱鳞癌
黄曲霉素	肝细胞癌	HPV	宫颈癌、喉癌
亚硝胺类	结构对称者→肝癌 结构不对称者→食管癌	EBV	鼻咽癌、CHL、Burkitt 淋巴瘤、 NK/T 细胞淋巴瘤 （比伯穿 CK）
烷化剂	白血病（ 白化病 ）	HBV、HCV	肝细胞癌
紫外线	皮肤癌、黑色素瘤	Hp	胃癌、胃淋巴瘤 MALT

九、肿瘤的发病机制

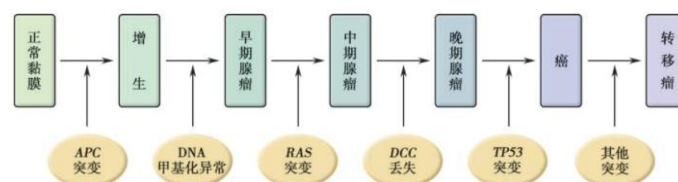


图 6-30 结直肠癌的多步骤发生模式

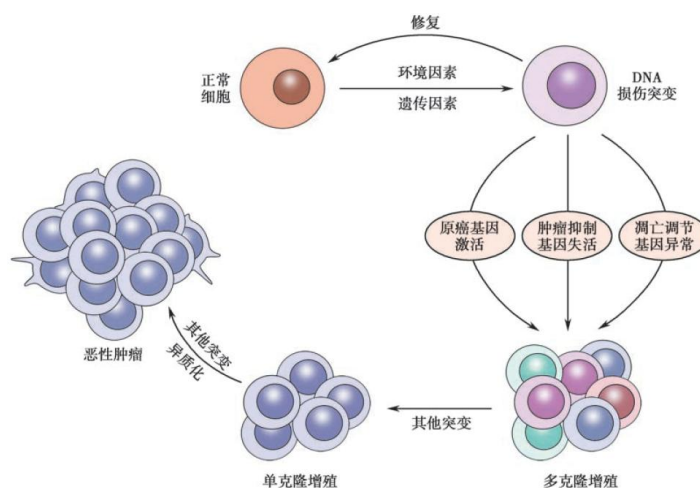


图 6-31 肿瘤形成和演进的基本模式

1. 原癌基因活化为癌基因

分类	原癌基因	活化机制	常见肿瘤
生长因子	<i>PDGF/sis</i>	过度表达	星形细胞瘤、骨肉瘤（姐妹同心是骨肉）
信号转导蛋白	<i>RAS</i> (小 G 蛋白)	点突变	胰腺癌、白血病、膀胱癌、肺癌、大肠癌 (一点点的 rua 死一白胖肥肠)
	<i>BRAF</i> (丝/苏氨酸激酶)	点突变	黑色素瘤 (bra 有一点黑)
	<i>ABL</i> (酪氨酸激酶)	转位	慢粒 CML、急性白血病
生长因子受体	<i>ERBB2/HER2</i> (酪氨酸激酶)	扩增	乳腺癌、卵巢癌、肺癌、胃癌 (拜金女扩增 RMB)
	<i>KIT</i> (酪氨酸激酶)	点突变	胃肠间质瘤、精原细胞瘤 (小不点 Hello Kitty 做胃镜)
转录因子	<i>c-MYC</i>	转位	Burkitt 淋巴瘤 t(8;14) (母夜叉爸要死)
	<i>MYC</i>	扩增	肺小细胞癌
细胞周期调节蛋白	<i>CyclinD₁</i>	转位	套细胞淋巴瘤、多发性骨髓瘤

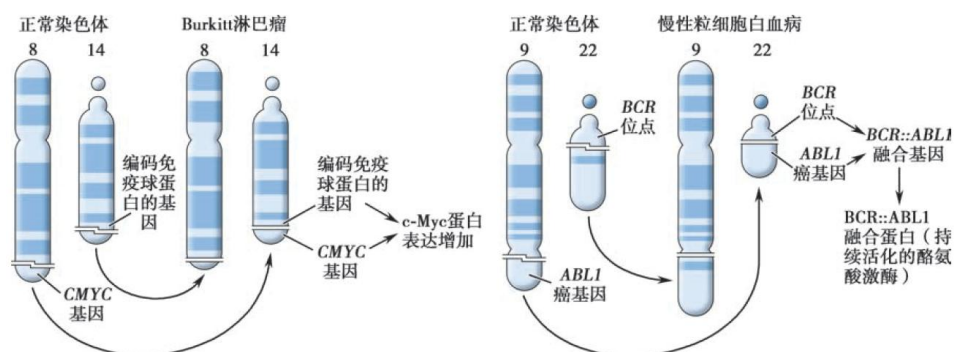


图 6-26 Burkitt 淋巴瘤和慢性粒细胞白血病的染色体易位和相应的癌基因

2. 抑癌基因失活

基因	常见肿瘤
<i>P53</i> (点突变)	多数人类肿瘤如弥漫大 B 细胞淋巴瘤、Li-Fraumeni 综合征、宫颈癌 (HPV 的 E6 蛋白)
<i>APC</i>	胃癌、大肠癌、胰腺癌 (复方阿司匹林伤害消化系统)
<i>RB</i>	视网膜母细胞瘤、骨肉瘤 (视 RMB 为骨肉)
<i>BRCA</i>	乳腺癌、卵巢癌 (bra)
<i>NF</i>	神经母细胞瘤、神经纤维瘤病 (N)
<i>WT</i>	肾母细胞瘤 (what a fXXX 圣母)
<i>VHL</i>	肾癌 (V-胜利)

P53 是基因组卫士：

①阻止细胞通过 G₁/S 期检查点（使细胞停滞在 G₁ 期）

②促进 DNA 损伤修复

③诱导细胞凋亡或老化

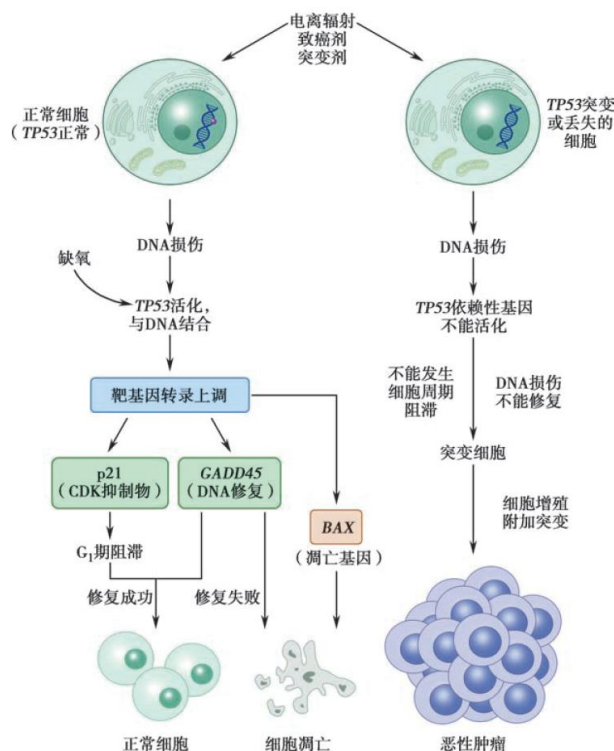


图 6-27 TP53 基因的功能及其突变在肿瘤形成中的作用

3. 遗传性/家族性肿瘤综合征（有遗传因素不等于遗传性疾病，如白血病）

①常染色体遗传（与性别无关），发病年龄较小，多为多发器官受累

②二次突变假说：第一次突变发生在生殖细胞、第二次突变发生在体细胞

③常染色体显性遗传（圣母常常是神经病）：肾母细胞瘤 WT、家族性腺瘤性息肉病 APC、遗传性非息肉病性大肠癌 MSH、视网膜母细胞瘤 RB、神经纤维瘤病 NF（不是纤维瘤病）

④常染色体隐性遗传（BF 找藏起来的猫）：布卢姆综合征 BLM（先天性毛细血管扩张性红斑及生长发育障碍）、Fanconi 贫血、着色性干皮病 XP（受紫外线照射后易患皮肤癌）、共济失调毛细血管扩张症 ATM

注意：遗传性肿瘤综合征还有 Li-Fraumeni 综合征（受累基因 TP53）、家族性乳腺癌

BRCA、VHL 综合征

十、癌前病变

(1) 概念：某些疾病本身不是恶性肿瘤，但具有发展为恶性肿瘤的潜能，患者发生相应恶性肿瘤的风险增加

注意：癌前病变不一定会发展为恶性肿瘤，如宫颈低级别鳞状上皮内病变 LSIL 常可消退

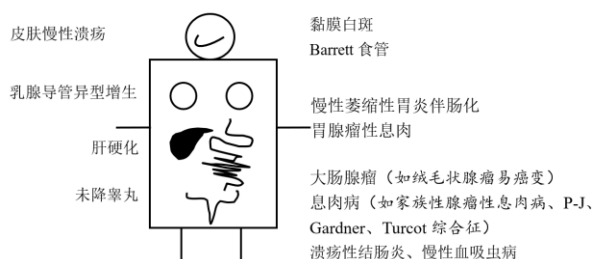
(2) **常考的癌前病变**（**皮裤硬睾丸、白食异型奶、肠腺瘤病虫**）

①所有**异型增生**/不典型增生

②皮肤慢性溃疡、**肝硬化**、未降睾丸、**黏膜白斑**、**Barrett 食管**、乳腺**导管异型增生**、慢性**萎缩性胃炎伴肠化**（尤其结肠型不完全肠化）、胃**腺瘤性息肉**

③**大肠癌的癌前病变**：**腺瘤**、**息肉病**（如家族性腺瘤性息肉病 FAP 未经治疗 100%癌变、Peutz-Jeghers 色素沉着黑斑息肉综合征、Gardner 肠息肉病合并多发性骨瘤和软组织瘤、Turcot 胶质瘤息肉病综合征）、**溃疡性结肠炎**、**慢性血吸虫病**（都好发于**直肠乙状结肠**）

癌前病变：所有异型增生/不典型增生



真题解析·肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2013N47 A 以下选项中，符合肿瘤间变概念的是

- A.良恶性肿瘤之间的形态改变
- B.肿瘤细胞的去分化
- C.肿瘤发生过程中的一种癌前病变
- D.肿瘤亲子代之间的遗传特性继承

2013N48 A 以下原癌基因中，以点突变为主要激活方式成为癌基因的是

- A.RAS
- B.PDGF
- C.cyclin D1

D.myc

2013N49 A 在恶性肿瘤的鉴别诊断中，免疫组织化学染色角蛋白阳性，波形蛋白阴性，该肿瘤为

- A.癌
- B.肉瘤
- C.黑色素瘤
- D.神经内分泌肿瘤

2013N50 A 在以下癌前病变中，癌变几率最高的是

- A.结节性肝硬化
- B.黏膜白斑
- C.结肠腺瘤性息肉病
- D.未降睾丸

2013N164 X 以下符合类癌特点的有

- A.起源于上皮细胞
- B.<2cm 者很少转移
- C.细胞形态较一致
- D.可发生淋巴转移

2014N46 A 以下选项中，不属于遗传性肿瘤的是

- A.纤维瘤病
- B.神经纤维瘤病
- C.结肠腺瘤性息肉病
- D.Li-Fraumeni 综合征

2014N133-134 B

- A.胃黏膜内出现胰腺组织
- B.胃小凹上皮增生
- C.胃黏膜腺体变小、减少
- D.胃黏膜浅层糜烂出血

慢性萎缩性胃炎的主要病变是

迷离瘤的病变是

2014N167 X 胃黏膜病变中属于癌前病变的是

- A.非典型增生
- B.炎症性息肉
- C.腺瘤性息肉
- D.幼年性息肉

2015N46 A 以下选项中，属于原位癌的是

- A.胃黏膜内癌
- B.食管黏膜下癌
- C.乳腺导管内癌
- D.大肠黏膜下癌

2016N46 A 下列选项中，属于良性肿瘤的是

- A.肝母细胞瘤
- B.髓母细胞瘤
- C.神经母细胞瘤
- D.软骨母细胞瘤

2016N51 A 检查大肠癌原癌基因 *RAS* 是否被异常激活成为癌基因，有效的检测技术

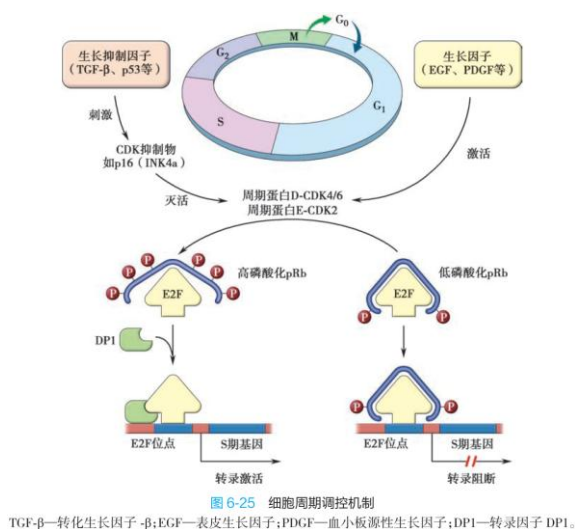
- A.测序
- B.FISH
- C.Western-blot
- D.免疫组织化学

2016N165 X 以下癌组织细胞中，不属于肿瘤特征的有

- A.增生的成纤维细胞
- B.增生的内皮细胞
- C.上皮来源的异型细胞
- D.浸润的淋巴细胞

2016N166 X 细胞 DNA 损伤时，p53 的主要作用有

- A.使细胞停留在 G_1 期
- B.诱导 Rb 磷酸化
- C.活化 Ras
- D.启动细胞凋亡程序



2017N148 X 以下肿瘤中，与 EB 病毒发生有关的有

- A.肺癌
- B.肝癌
- C.鼻咽癌
- D.淋巴瘤

2018N33 A 以下组织中，不会发生癌的组织为

- A.肾上腺
- B.皮肤附件
- C.甲状旁腺
- D.淋巴造血组织

2018N152 X 在下列选项中，与肿瘤分期相关的有

- A.肿瘤的大小
- B.淋巴结有无转移
- C.肿瘤的浸润深度
- D.肿瘤的分化程度

2019N32 A 下列属于良性肿瘤的是

- A.白血病
- B.黑色素瘤
- C.肾母细胞瘤
- D.软骨母细胞瘤

2020N32 A 以下情况中，与肿瘤分期有关的是

- A.癌细胞分泌黏液
- B.癌细胞浸润的深度
- C.癌细胞分化程度差
- D.癌细胞核分裂象明显增多

2020N149 X 以下情况中，属于肿瘤增生特点的有

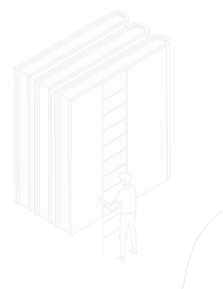
- A.增生与机体不协调
- B.增生多为多克隆性
- C.增生具有相对的自主性
- D.增生具有无限增殖的潜能

2021N150 X 下列属于癌前病变的有

- A.黏膜白斑
- B.慢性溃疡性结肠炎
- C.慢性非萎缩性胃炎
- D.大肠绒毛状腺瘤



以题带动
知识点复习



2022N30 A 肿瘤分期的依据是

- A.肿瘤生长范围和播散程度
- B.肿瘤细胞的核分裂象
- C.肿瘤的分化程度
- D.肿瘤细胞的异型性

2022N33 A 以下肿瘤中，不属于恶性肿瘤的是

- A.骨母细胞瘤
- B.髓母细胞瘤
- C.肝母细胞瘤
- D.神经母细胞瘤

2023N35 A 下列肿瘤中，不属于恶性的是

- A.神经母细胞瘤
- B.髓母细胞瘤
- C.肾母细胞瘤
- D.骨母细胞瘤

2023N40 A 关于卵巢交界性浆液性囊腺瘤的叙述，正确的是

- A.由两个胚层组织构成
- B.由两种不同的上皮组织构成
- C.生物学行为介于良性与恶性之间
- D.由上皮组织及间叶组织构成

2024N32 A 某患者胃镜活检病理报告诊断为低分化腺癌，其肿瘤分期是

- A.I期胃癌
- B.II期胃癌
- C.III期胃癌
- D.目前不能确定

2024N148 X 在下列基因中，属于原癌基因的有

- A.*RAS*
- B.*MYC*
- C.*PTEN*
- D.*RB*

2025N149 X 与 Epstein-Barr 病毒感染密切相关的疾病有

- A.Burkitt 淋巴瘤
- B.鼻咽癌
- C.霍奇金淋巴瘤
- D.尖锐湿疣

专题串联·巨噬细胞变身记

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

(1) 巨噬细胞**不是**巨核细胞

巨噬细胞如骨中的破骨细胞、肝中的库普弗细胞、神经组织中的小胶质细胞

(2) 巨噬细胞的功能：

①吞噬微生物、坏死组织等

②为淋巴细胞呈递抗原

③分泌炎症介质等

④参与修复

(3) 急性炎症 **24-48 小时**后的主要渗出细胞

(4) 巨噬细胞是**肉芽组织**中的主要炎细胞和分泌**生长因子**的细胞

(但急性血吸虫虫卵结节周围的肉芽组织以嗜酸性粒细胞为主)

(5) **肉芽肿**

(一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩)

异物 (如**缝线**/石棉)、**血吸虫虫卵**、**梅毒III期**、**麻风**、**风湿病** (非感染肉芽肿/Aschoff 小体由吞噬纤维素样坏死物的巨噬细胞等构成)、**结核**、**结节病** (原因不明)、**亚甲炎**、**伤寒** (急性)、**特发性巨细胞性心肌炎**、**真菌**、**猫抓病**、**免疫反应性心肌炎**、**克罗恩病**

(6) **心衰细胞**：**慢性左**心衰/慢性**肺淤血**/肺**褐色硬化**肺泡腔内含有**含铁血黄素**的巨噬细胞

(7) **狼疮细胞**：自身抗体攻击细胞→细胞核肿胀并被挤出胞体→狼疮小体/苏木素小体，

巨噬细胞、**中性粒细胞**吞噬苏木素小体→狼疮细胞

(8) 尘细胞（如硅肺）：巨噬细胞吞噬 SiO_2 → 尘细胞 → **硅结节**

(9) **泡沫细胞（动脉粥样硬化）**：来源于 **巨噬细胞、平滑肌细胞** 吞噬沉积在血管内膜的 LDL-C。动脉粥样硬化时含大量胆固醇的巨噬细胞显著增多聚集在皮下称为 **黄色瘤**

(10) **满天星/星空现象**：如 **Burkitt 淋巴瘤** 的瘤细胞间分布巨噬细胞，提示预后 **差**

思维导图·肿瘤

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜

天天师兄